

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Dashboard Analisis Jaringan dan Sentimen Publik Layanan Digital Telkom Group

Social Network Analysis (SNA) dan IndoBERT



Peneliti

Aulia Rahmadiva Wardana

NPM 184220019

Program Studi S1 Sains Data

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Bandung

Versi 1.0 - 6 Juni 2026

Kontrol Dokumen

Atribut	Nilai
Nama Produk	Dashboard Analisis Media Sosial Telkom Group
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0
Status	Baseline kebutuhan untuk implementasi
Pemilik Produk/Peneliti	Aulia Rahmadi Wardana - 184220019
Program Studi	S1 Sains Data, ULBI Bandung
Tanggal	6 Juni 2026
Stack Utama	Python, Streamlit, SQLite, Pandas, Plotly, NetworkX, Pyvis, Transformers/IndoBERT

Riwayat Keputusan Produk

ID	Keputusan Baseline	Alasan
DEC-01	Periode data kanonik adalah November-Desember 2025.	Sesuai master prompt dan berkas dataset gabungan aktual.
DEC-02	Model prediksi manual yang aktif pada MVP hanya IndiHome.	Folder model IndiHome tersedia; IndiBiz dan Telkomsel berstatus Coming Soon.
DEC-03	Metrik SNA utama: degree centrality, in-degree, out-degree, serta followers.	Struktur jaringan dominan hub-and-spoke; closeness dan betweenness tidak representatif untuk MVP.
DEC-04	SQLite dipakai untuk pengguna; data analitik utama tetap berbasis CSV/XLSX dan file model lokal.	Menjaga implementasi ringan, sesuai struktur proyek, dan mudah direproduksi.
DEC-05	PRD mencakup seluruh sistem, dipisahkan antara MVP dan pengembangan lanjutan.	Mencegah spesifikasi analitik terlepas dari autentikasi, administrasi, ekspor, dan deployment.

Dokumen dan Artefak Acuan

- Master Prompt Dashboard Analisis Media Sosial Telkom Group sebagai sumber utama struktur proyek, fitur, dan 20 fase pengembangan.
- Dokumen skripsi revisi sebagai sumber konteks penelitian, metodologi SNA-IndoBERT, hasil influencer, distribusi sentimen, isu dominan, dan rekomendasi.
- Notebook Skripsi_Indihome sebagai bukti alur pengolahan data, konstruksi DiGraph, prediksi batch, WordCloud, dan LDA.
- ZIP Data Skripsi sebagai sumber validasi nama file, rentang data, serta struktur kolom data sentimen dan edge list.
- contoh_prd (1).md sebagai referensi struktur penyajian, bukan sumber domain aplikasi.

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang, Masalah, dan Peluang
3. Visi Produk, Tujuan, dan Indikator Keberhasilan
4. Ruang Lingkup Produk
5. Pemangku Kepentingan dan Persona

6. Asumsi, Ketergantungan, dan Batasan
 7. Kebutuhan Fungsional
 8. Spesifikasi Modul dan Fitur Inti
 9. Alur Pengguna
 10. Data Flow Diagram (DFD)
 11. UML Diagram
 12. Arsitektur Sistem
 13. Data, Database, dan ERD
 14. Spesifikasi Analitik SNA dan IndoBERT
 15. UI/UX dan Desain Visual
 16. Kebutuhan Nonfungsional
 17. Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola Data
 18. Penanganan Error, Fallback, dan Observabilitas
 19. Acceptance Criteria
 20. Strategi Pengujian
 21. Deployment dan Operasional
 22. Roadmap 20 Fase
 23. Risiko dan Mitigasi
 24. Matriks Ketertelusuran
 25. Definition of Done
- Lampiran: Data Dictionary dan Glosarium

1. Ringkasan Eksekutif

Dashboard Analisis Media Sosial Telkom Group adalah aplikasi web berbasis Streamlit yang mengintegrasikan eksplorasi dataset, analisis sentimen menggunakan IndoBERT, Social Network Analysis (SNA), visualisasi WordCloud, identifikasi influencer, dan penyusunan insight penelitian. Produk ditujukan untuk membantu peneliti memahami dinamika opini publik terhadap IndiHome, IndiBiz, dan Telkomsel pada Twitter/X, Instagram, dan TikTok selama November-Desember 2025.

Produk tidak melakukan scraping secara langsung pada versi MVP. Aplikasi mengonsumsi dataset penelitian yang telah dikumpulkan dan divalidasi, lalu menyajikannya melalui filter interaktif, tabel, grafik Plotly, visualisasi jaringan Pyvis, serta mekanisme ekspor. Autentikasi, profil pengguna, dan panel administrasi disediakan agar aplikasi dapat digunakan sebagai artefak penelitian yang terstruktur dan dapat didemonstrasikan.

Keputusan Produk Utama

MVP wajib membedakan antara hasil analisis yang berasal dari data aktual dan data dummy. Badge sumber data harus selalu terlihat agar pengguna tidak salah menginterpretasikan visualisasi sebagai temuan penelitian aktual.

2. Latar Belakang, Masalah, dan Peluang

2.1 Latar Belakang

Percakapan mengenai layanan telekomunikasi berkembang cepat dan tersebar pada berbagai platform. Komentar pengguna dapat berupa keluhan, apresiasi, pertanyaan kepada admin, perbandingan dengan penyedia lain, atau pengalaman kualitas jaringan. Data tersebut bernilai strategis, tetapi sulit dibaca secara manual karena volumenya besar, formatnya tidak seragam, dan hubungan antar akun tidak langsung terlihat.

Penelitian menggabungkan dua sudut pandang. Analisis sentimen menjelaskan kecenderungan opini publik, sedangkan SNA menjelaskan struktur interaksi dan posisi akun dalam jaringan. Integrasi keduanya memungkinkan peneliti menjawab bukan hanya apa yang dibicarakan, tetapi juga siapa yang berperan dalam penyebaran percakapan dan isu apa yang perlu diprioritaskan.

2.2 Masalah yang Diselesaikan

- **Fragmentasi data.** Dataset berasal dari beberapa platform dan layanan dengan struktur kolom yang tidak selalu seragam.
- **Kesulitan interpretasi.** Tabel mentah tidak cukup untuk memahami distribusi sentimen, isu dominan, dan perubahan percakapan.
- **Identifikasi influencer yang terlalu sederhana.** Jumlah followers saja tidak menggambarkan peran struktural akun; diperlukan degree, in-degree, dan out-degree.
- **Analisis yang tidak dapat direproduksi.** Notebook penelitian perlu diterjemahkan menjadi aplikasi modular dengan fungsi yang konsisten dan dapat digunakan ulang.
- **Risiko salah baca data.** Ketidadaan penanda data real/dummy dapat membuat pengguna menganggap hasil simulasi sebagai hasil penelitian aktual.
- **Keterbatasan model.** Model lokal yang siap hanya untuk IndiHome, sehingga layanan lain perlu ditampilkan secara jujur sebagai Coming Soon.

2.3 Peluang Produk

Dashboard berpotensi menjadi lapisan presentasi penelitian yang memudahkan validasi hasil, demonstrasi sidang, eksplorasi data, dan komunikasi temuan kepada pemangku kepentingan nonteknis. Arsitektur modular juga memungkinkan perluasan ke model IndiBiz dan Telkomsel tanpa mengubah struktur utama aplikasi.

3. Visi Produk, Tujuan, dan Indikator Keberhasilan

3.1 Visi Produk

Menyediakan dashboard penelitian yang akurat, transparan, mudah digunakan, dan mampu menghubungkan data percakapan media sosial dengan analisis sentimen, struktur jaringan, influencer, isu dominan, serta rekomendasi strategis.

3.2 Tujuan Produk

- Menyatukan hasil analisis Twitter/X, Instagram, dan TikTok dalam satu antarmuka.
- Menampilkan distribusi sentimen positif, netral, dan negatif per layanan dan platform.
- Mengidentifikasi influencer berdasarkan kombinasi posisi jaringan dan potensi jangkauan followers.
- Menjelaskan isu dominan melalui WordCloud, frekuensi kata, dan topik.
- Menghasilkan insight dan rekomendasi yang dapat ditelusuri ke data sumber.
- Menyediakan autentikasi, profil, administrasi pengguna, dan ekspor hasil.
- Menjaga aplikasi tetap dapat didemonstrasikan ketika sebagian file belum tersedia melalui dummy data yang konsisten.

3.3 Indikator Keberhasilan

ID	Indikator	Target MVP
KPI-01	Keberhasilan startup aplikasi	Aplikasi dapat dijalankan dengan streamlit run app.py tanpa error fatal.
KPI-02	Ketersediaan modul	Seluruh menu utama dapat dibuka sesuai role.
KPI-03	Transparansi sumber data	100% halaman analitik menampilkan status real/dummy.
KPI-04	Konsistensi baseline sentimen	Dummy baseline berjumlah 30: 14 negatif, 11 positif, 5 netral.
KPI-05	Prediksi manual IndiHome	Hasil label dan confidence tampil dengan waktu respons yang dapat diterima pada CPU lokal.
KPI-06	Konsistensi SNA	Ranking degree dapat direproduksi dari edge list yang sama.
KPI-07	Ekspor	CSV/Excel/PNG dapat diunduh tanpa merusak data terfilter.
KPI-08	Usability	Pengguna dapat menyelesaikan alur filter-analisis-ekspor tanpa bantuan teknis.

4. Ruang Lingkup Produk

4.1 In Scope - MVP

- Autentikasi: login, registrasi, logout, profil, ganti password, dan avatar.
- Role user dan admin dengan menu berbeda.
- Beranda penelitian dan status model per layanan.
- Pemuatan dataset sentimen dan SNA dari file, dengan cache dan fallback dummy.
- Filter layanan, platform, tanggal, sentimen, pencarian, dan pagination.
- Visualisasi sentimen, confidence, timeline, distribusi platform, dan contoh komentar.
- Prediksi manual menggunakan model IndoBERT lokal untuk IndiHome.
- WordCloud per sentimen, top kata, tabel frekuensi, dan unduh PNG.
- SNA menggunakan nx.DiGraph, degree centrality, in-degree, out-degree, density, dan followers.
- Visualisasi graf interaktif dengan Pyvis.
- Identifikasi influencer dan ekspor hasil.

- Insight isu dominan, komparasi platform, dan rekomendasi strategis.
- Panel admin untuk manajemen user dan status sistem.
- Konfigurasi deployment, README, dan requirements.

4.2 Out of Scope - MVP

- Scraping live dari API Twitter/X, Instagram, atau TikTok.
- Pemantauan percakapan real-time dan alert otomatis.
- Pelatihan atau fine-tuning model di dalam aplikasi.
- Prediksi manual IndiBiz dan Telkomsel sebelum model dinyatakan siap.
- Closeness centrality dan betweenness centrality sebagai metrik ranking utama.
- Database analitik penuh untuk menyimpan seluruh postingan dan edge.
- Multi-tenant organization, SSO, pembayaran, atau fitur komersial.
- Keputusan operasional otomatis tanpa verifikasi manusia.

4.3 Pengembangan Lanjutan

- Integrasi model sentimen khusus IndiBiz dan Telkomsel.
- Penyimpanan hasil analitik ke database relasional atau warehouse.
- Scheduler pembaruan dataset dan audit log lengkap.
- Validasi model dengan confusion matrix, precision, recall, dan F1-score di dashboard.
- Komunitas jaringan, PageRank/eigenvector, dan temporal network jika struktur data mendukung.
- Deployment terkelola dengan monitoring dan secrets manager.

5. Pemangku Kepentingan dan Persona

Stakeholder/Persona	Kebutuhan Utama	Hak Akses
Peneliti Utama	Mengeksplorasi data, memvalidasi hasil, menjalankan prediksi, mengekspor tabel dan gambar.	User/Admin sesuai akun.
Dosen Pembimbing/Penguji	Memahami metodologi, indikator, hasil influencer, sentimen, dan batasan.	User read-and-explore.
Admin Sistem	Mengelola akun, role, status file, dan statistik penggunaan.	Admin.
Pembaca Nonteknis	Melihat insight ringkas dan rekomendasi tanpa membaca notebook.	User.
Developer/Maintainer	Memelihara modul, data schema, model, dan deployment.	Akses kode/repository, tidak harus melalui UI.

5.1 Prinsip Akses

Semua pengguna terautentikasi dapat melihat halaman penelitian. Hanya admin yang dapat membuka Admin Panel dan melakukan operasi pada pengguna. `user_id=1` diperlakukan sebagai admin utama dan tidak boleh dihapus melalui UI.

6. Asumsi, Ketergantungan, dan Batasan

Kategori	Pernyataan
Asumsi Data	File penelitian ditempatkan pada folder <code>data/</code> atau dipetakan ke nama yang disepakati.
Asumsi Model	Folder <code>models/indihome/</code> berisi tokenizer dan model yang kompatibel dengan Transformers.
Ketergantungan	Python 3.10+, Streamlit 1.32+, NetworkX, Pyvis, Transformers, bcrypt, Plotly, WordCloud, openpyxl.
Batasan Perangkat	Inferensi model lokal dapat lebih lambat pada CPU dan

Kategori	Pernyataan
	memerlukan RAM yang memadai.
Batasan Platform	Data Instagram/TikTok dapat membentuk pola hub-and-spoke karena relasi komentar diarahkan ke akun brand.
Batasan Interpretasi	Followers adalah indikator potensi jangkauan, bukan bukti kausal pengaruh.
Batasan Topik	Topik LDA/WordCloud bersifat eksploratif dan memerlukan interpretasi peneliti.
Batasan Keamanan	Seed admin hanya untuk pengembangan; password wajib diganti pada deployment.

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-AUTH-01	Sistem membuat database dan seed admin jika belum tersedia.	Must
FR-AUTH-02	Pengguna dapat login menggunakan username dan password bcrypt.	Must
FR-AUTH-03	Pengguna dapat registrasi dengan username dan email unik.	Must
FR-AUTH-04	Session menyimpan logged_in, username, fullname, role, dan user_id.	Must
FR-AUTH-05	Pengguna dapat mengubah profil, password, dan avatar.	Must
FR-ADMIN-01	Admin dapat melihat, menambah, mengubah role, dan menghapus pengguna nonutama.	Must
FR-DATA-01	Sistem memuat CSV dengan @st.cache_data.	Must
FR-DATA-02	Jika file tidak ada atau invalid, sistem menggunakan dummy data dan menampilkan badge status.	Must
FR-DATA-03	Pengguna dapat memfilter layanan, platform, tanggal, dan sentimen.	Must
FR-DATA-04	Pengguna dapat mencari dan menavigasi tabel dengan pagination.	Should
FR-DATA-05	Data terfilter dapat diekspor ke CSV dan Excel.	Must
FR-SENT-01	Sistem menampilkan count, percentage, confidence, dan timeline sentimen.	Must
FR-SENT-02	IndiHome mendukung prediksi manual dengan label dan confidence.	Must
FR-SENT-03	IndiBiz dan Telkomsel menampilkan Coming Soon untuk prediksi manual.	Must
FR-SENT-04	Riwayat prediksi manual menyimpan maksimal 10 entri pada session.	Should
FR-WC-01	Sistem membuat WordCloud positif, netral, dan negatif.	Must
FR-WC-02	Pengguna dapat mengatur max_words dan stopwords kustom.	Should
FR-WC-03	WordCloud dapat diunduh sebagai PNG.	Must

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-SNA-01	Sistem membangun nx.DiGraph dari source-target-relationship.	Must
FR-SNA-02	Sistem menghitung node, edge, density, average degree, degree, in-degree, out-degree.	Must
FR-SNA-03	Sistem meranking influencer dengan metrik jaringan dan followers sebagai indikator tambahan.	Must
FR-SNA-04	Graf interaktif ditampilkan melalui Pyvis.	Must
FR-SNA-05	Tabel influencer dapat diekspor ke CSV.	Must
FR-INS-01	Sistem menampilkan temuan utama, topik, komparasi platform, dan rekomendasi.	Must
FR-EXP-01	Sistem menyediakan utilitas ekspor CSV, Excel, dan PNG reusable.	Must
FR-UI-01	Sidebar menampilkan profil, role, menu sesuai akses, dan logout.	Must
FR-UI-02	Semua chart Plotly responsif; Matplotlib hanya untuk WordCloud.	Must
FR-SYS-01	Semua exception ditangani dengan try/except dan st.error().	Must
FR-SYS-02	Model ML dimuat dengan @st.cache_resource.	Must

8. Spesifikasi Modul dan Fitur Inti

8.1 Entry Point dan Routing - app.py

- Panggil st.set_page_config sebagai operasi Streamlit pertama.
- Inisialisasi database, CSS, dan session default.
- Jika belum login, tampilkan Login atau Register.
- Jika login, render sidebar dan route ke fungsi render halaman.
- Admin Panel hanya muncul jika role == admin.
- Logout menghapus state sensitif dan memicu rerun.

8.2 Autentikasi dan Profil - auth/

- Login menyediakan username, password, ingat saya, show/hide password, spinner, dan error spesifik.
- Register memvalidasi nama, username, email, password minimal 8 karakter, kekuatan password, dan konfirmasi.
- Profil mendukung upload JPG/PNG maksimal 2 MB, resize 200x200, edit nama/email, dan ganti password.
- Password tidak pernah disimpan dalam bentuk plaintext.

8.3 Beranda - pages/home.py

- Banner penelitian, tujuan, metodologi SNA dan IndoBERT.
- Empat KPI: total data, platform, sentimen, node/edge.
- Status model: IndiHome Ready; IndiBiz dan Telkomsel Coming Soon.
- Pie sentimen ringkas dan timeline penelitian.

8.4 Dataset - pages/dataset.py

- Filter layanan, platform multiselect, rentang tanggal, sentimen, dan pencarian.
- Tab tabel data, ringkasan, dan distribusi platform.
- Pagination tidak mengubah data sumber.
- Ekspor mengikuti filter aktif dan menampilkan nama file yang informatif.

8.5 Sentiment Analysis - [pages/sentiment.py](#)

- Overview berisi bar count, pie percentage, confidence, distribusi per platform, dan timeline.
- Prediksi manual hanya aktif untuk IndiHome dan menampilkan label, confidence, serta gauge.
- Contoh komentar dikelompokkan positif, netral, negatif.
- Label mapping wajib: LABEL_0 positive, LABEL_1 neutral, LABEL_2 negative.

8.6 WordCloud - [pages/wordcloud_page.py](#)

- Tiga WordCloud berdasarkan sentimen.
- Top 15 kata menggunakan Plotly horizontal bar.
- Tabel frekuensi dapat diurutkan.
- WordCloud menggunakan Matplotlib dan dapat diekspor PNG.

8.7 SNA - [pages/sna.py](#)

- Statistik jaringan: node, edge, density, average degree.
- Top degree centrality dan top followers.
- Pyvis untuk graf interaktif dengan filter platform dan batas node.
- Influencer table memuat username, platform, followers, degree, in/out, kategori.
- Halaman menjelaskan alasan closeness dan betweenness tidak digunakan.

8.8 Insight - [pages/insight.py](#)

- Temuan utama: influencer, sentimen dominan, isu utama.
- Lima isu: gangguan sinyal/jaringan, apresiasi layanan, perbandingan Starlink, harga kuota, interaksi admin.
- Komparasi platform dan tabel engagement.
- Rekomendasi konten, pemanfaatan influencer, serta respons dua arah.

8.9 Admin Panel - [pages/admin_panel.py](#)

- Manajemen user dengan proteksi admin utama.
- Statistik user, admin, dan data per layanan.
- Status file data exist/missing.
- Log aktivitas masih dapat berupa placeholder terstruktur pada MVP.

8.10 About dan Export

- About berisi peneliti, pembimbing, metodologi, referensi, tech stack, versi, dan tanggal update.
- Export utils mendukung CSV, Excel, Plotly PNG bila engine tersedia, dan WordCloud PNG.
- Nama file ekspor memuat layanan, platform atau tanggal bila relevan.

9. Alur Pengguna

9.1 Alur Utama Peneliti

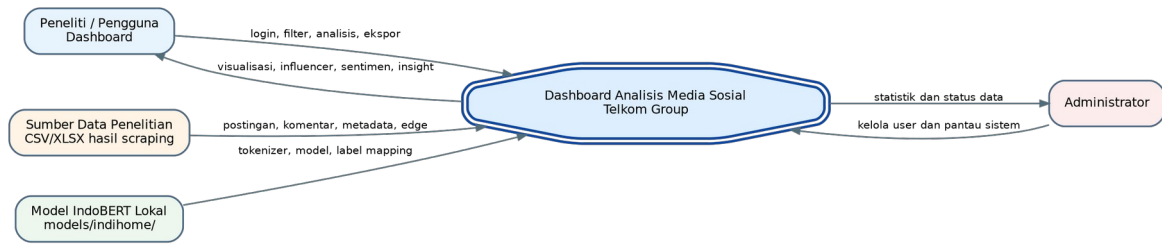
1. Login ke sistem.
2. Melihat ringkasan pada Beranda dan status model.
3. Membuka Dataset, memilih layanan dan platform, lalu memeriksa status sumber data.
4. Membuka Sentiment Analysis untuk membaca distribusi dan melakukan prediksi manual IndiHome.
5. Membuka WordCloud untuk melihat kata dominan.
6. Membuka SNA untuk membaca struktur jaringan dan influencer.
7. Membuka Insight Penelitian untuk menghubungkan hasil dan rekomendasi.
8. Mengekspor tabel atau visualisasi yang diperlukan.
9. Logout.

9.2 Alur Admin

10. Login dengan role admin.
11. Memeriksa status data dan statistik sistem.
12. Menambah atau memperbarui role pengguna.
13. Menghapus pengguna nonutama setelah konfirmasi.
14. Menguji halaman analitik dan memastikan fallback tidak menyamarkan data aktual.
15. Logout.

10. Data Flow Diagram (DFD)

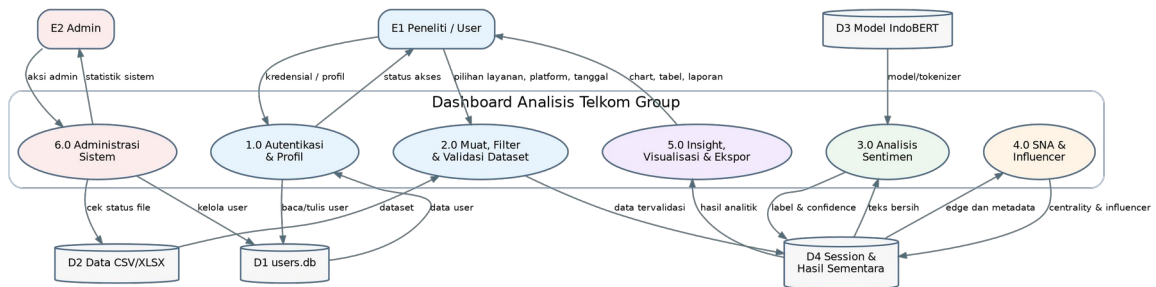
DFD menggambarkan perpindahan data antara pengguna, proses aplikasi, penyimpanan pengguna, file dataset, model lokal, dan hasil analitik. Diagram tidak menyatakan bahwa aplikasi melakukan scraping live pada MVP.



Gambar 10.1 DFD Konteks Dashboard Analisis Telkom Group

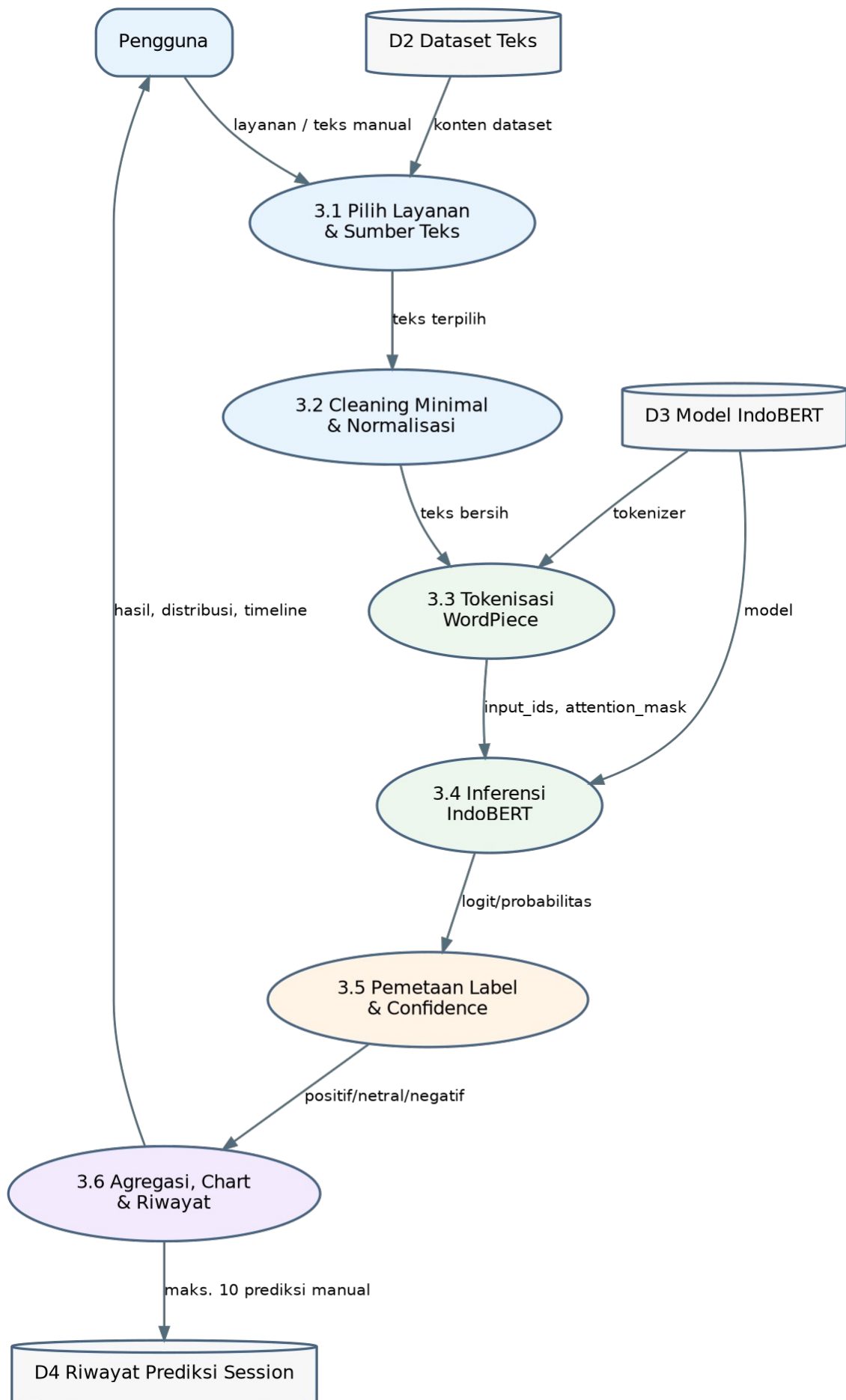
Pada tingkat konteks, pengguna dan admin berinteraksi dengan satu sistem. Dataset penelitian dan model lokal menjadi sumber masukan teknis, sedangkan keluaran berupa visualisasi, influencer, sentimen, insight, dan file ekspor.

10.1 DFD Level 1

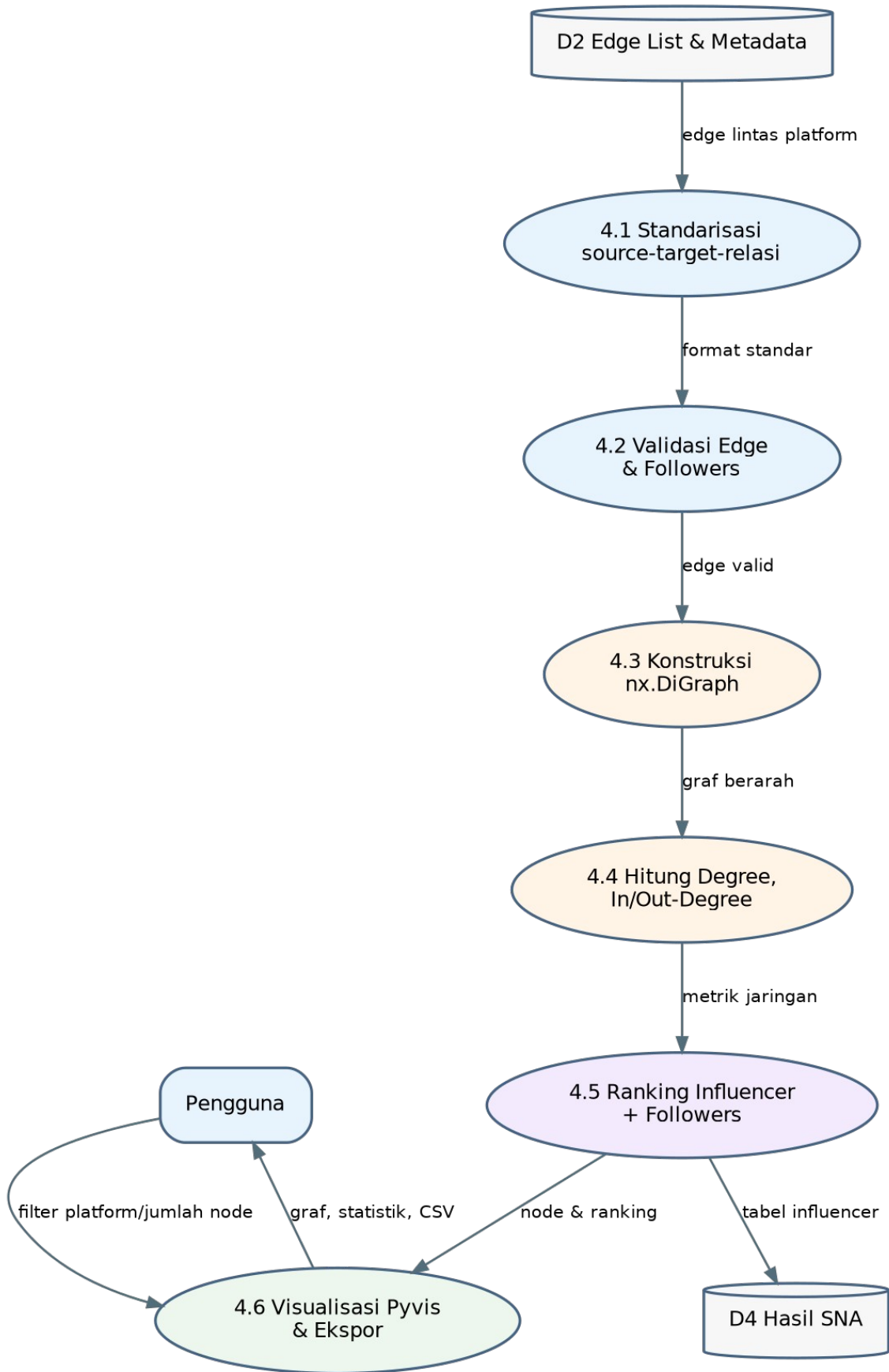


Gambar 10.2 DFD Level 1 - Proses Utama Sistem

Level 1 memisahkan autentikasi, pengelolaan dataset, analisis sentimen, SNA, insight/ekspor, dan administrasi. D4 merepresentasikan session dan objek hasil sementara, bukan database permanen.



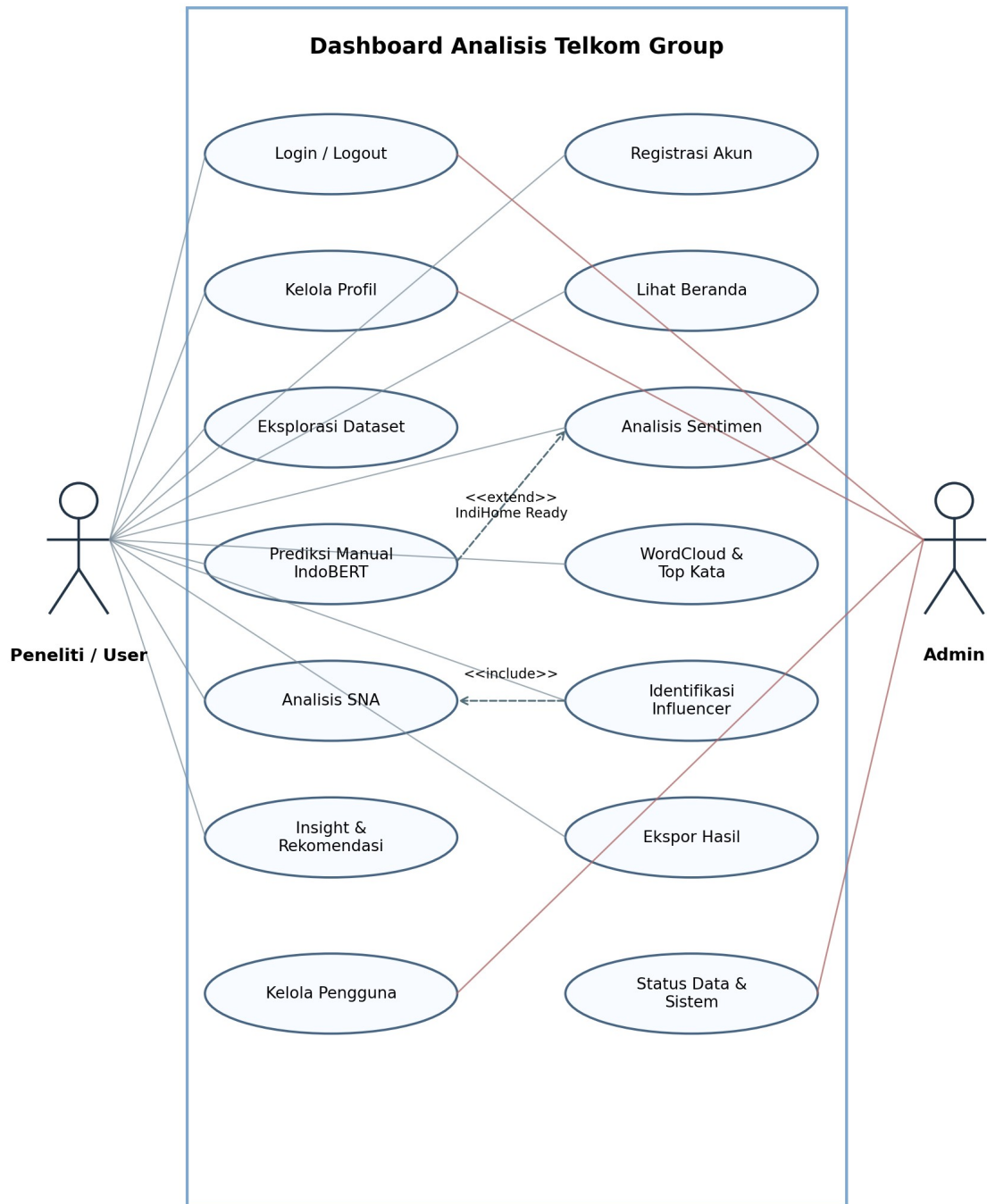
Gambar 10.3 DFD Level 2 - Analisis Sentimen



Gambar 10.4 DFD Level 2 - Analisis SNA dan Influencer

11. UML Diagram

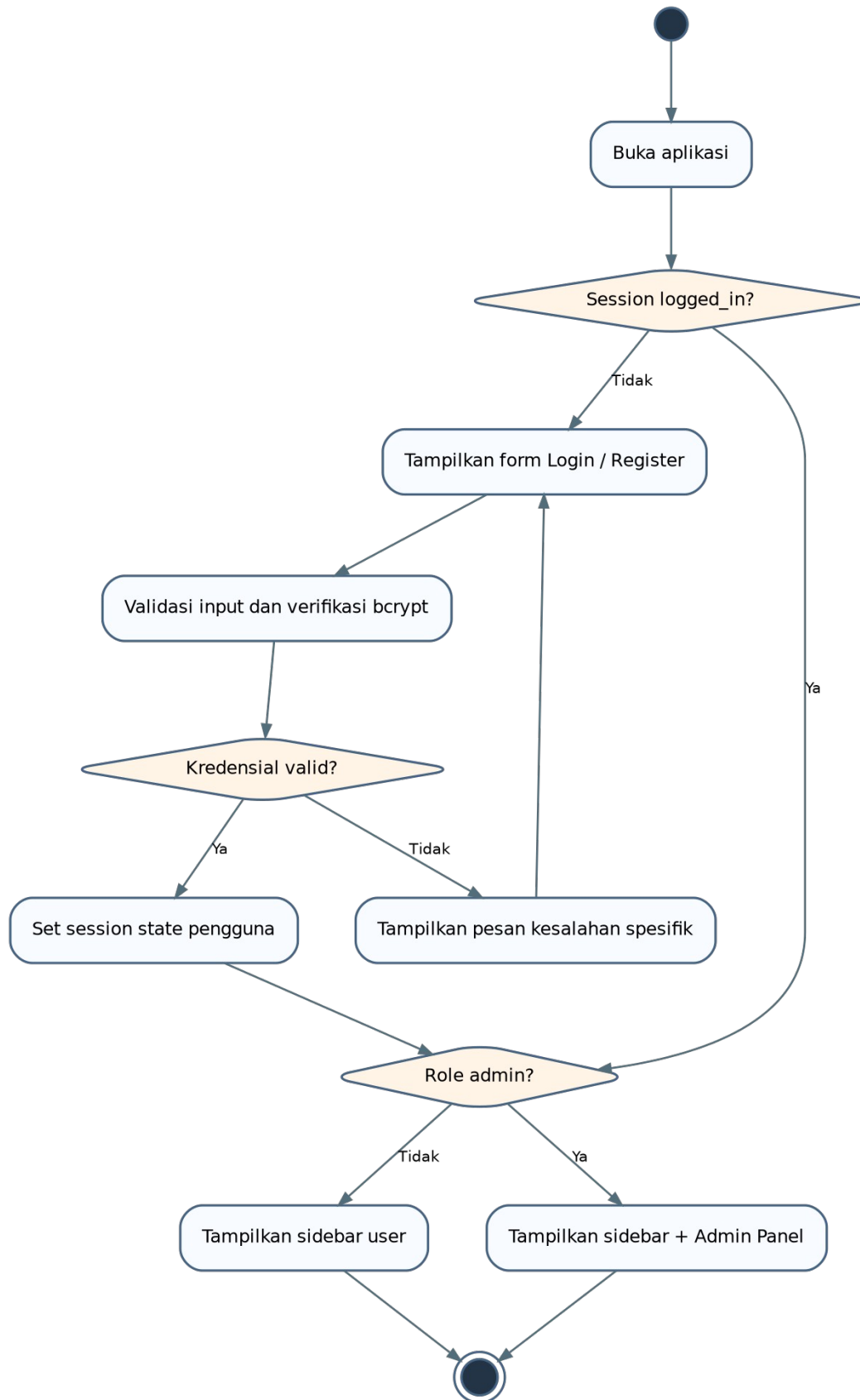
11.1 Use Case Diagram



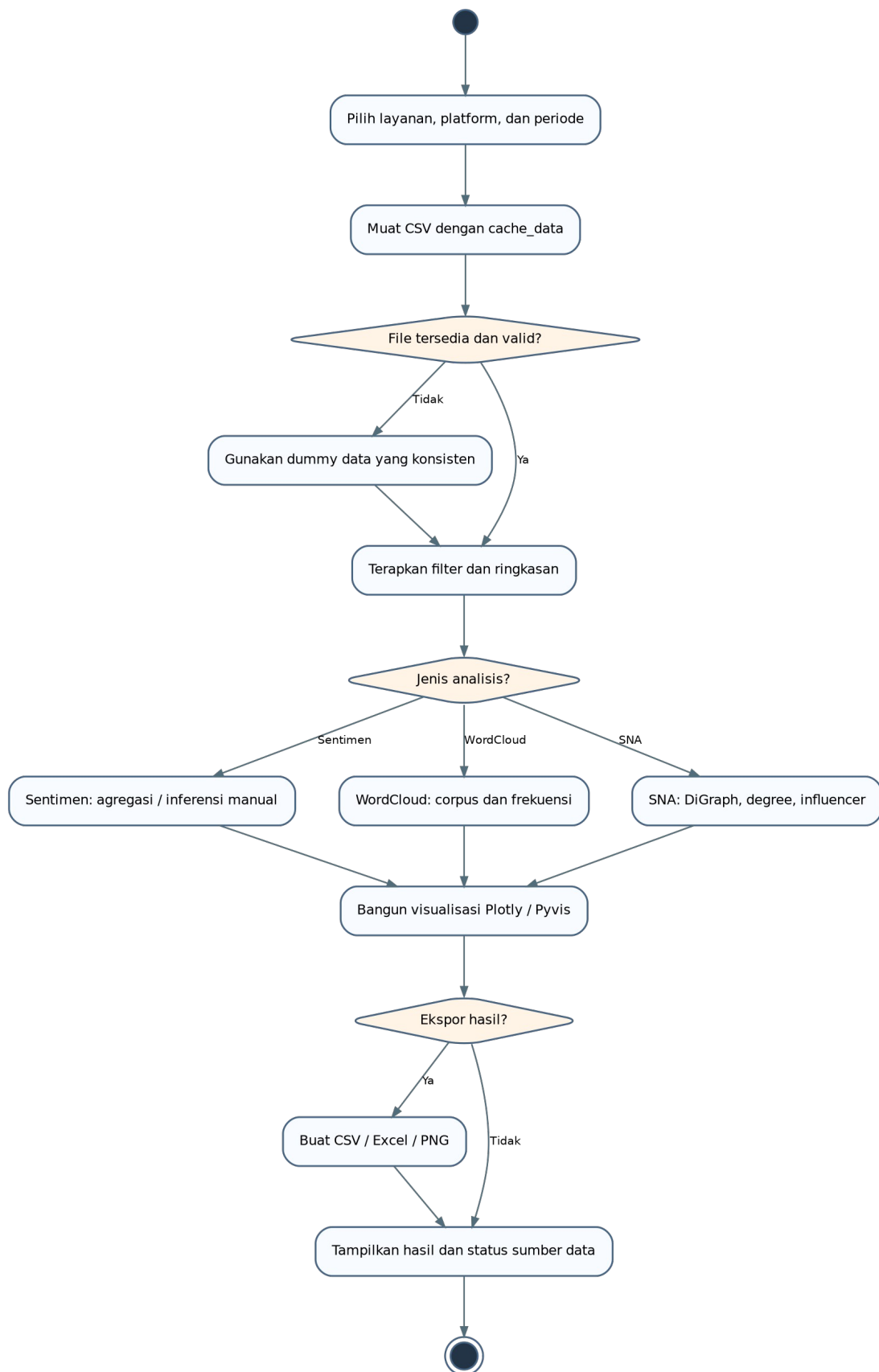
Gambar 11.1 UML Use Case Dashboard Analisis Telkom Group

Use case membedakan hak pengguna umum dan admin. Prediksi manual merupakan perluasan analisis sentimen dan hanya tersedia saat model layanan berstatus Ready.

11.2 Activity Diagram



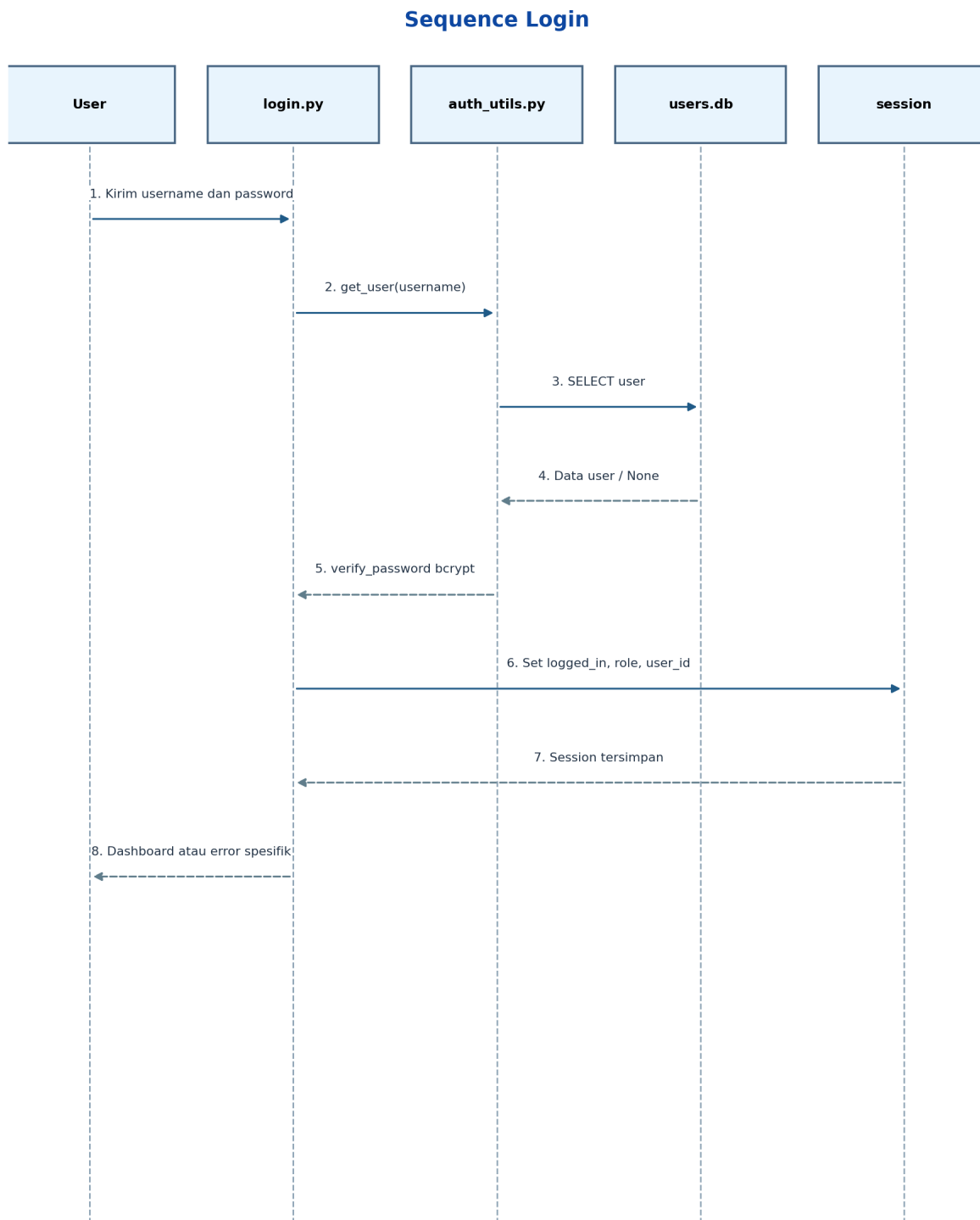
Gambar 11.2 Activity Diagram - Autentikasi dan Routing



Gambar 11.3 Activity Diagram - Eksplorasi dan Analisis Data

11.3 Sequence Diagram

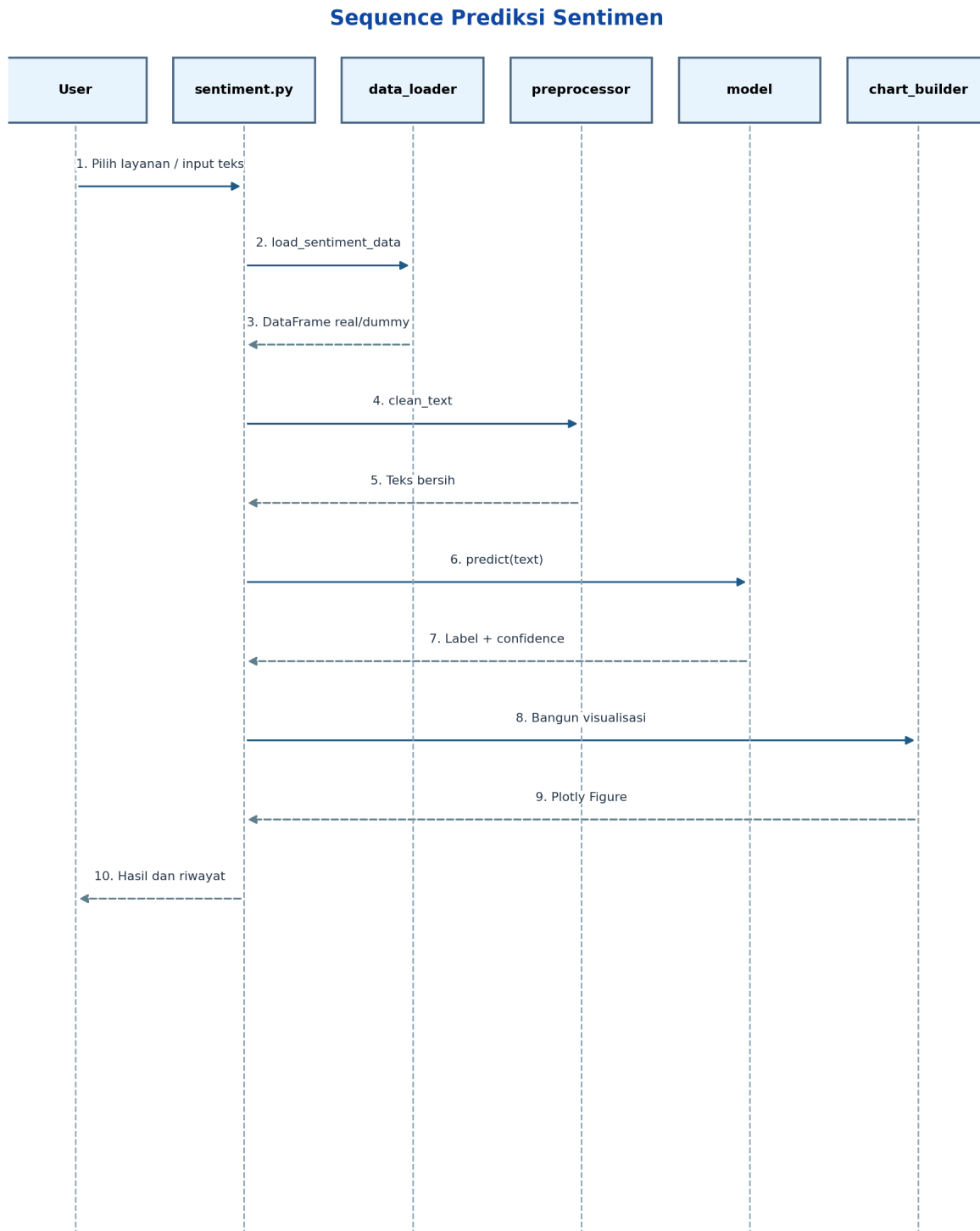
11.3.1 Sequence Login



Gambar 11.4 Sequence Diagram - Login

Urutan ini menegaskan pemisahan UI login, utilitas autentikasi, repository SQLite, dan session Streamlit.

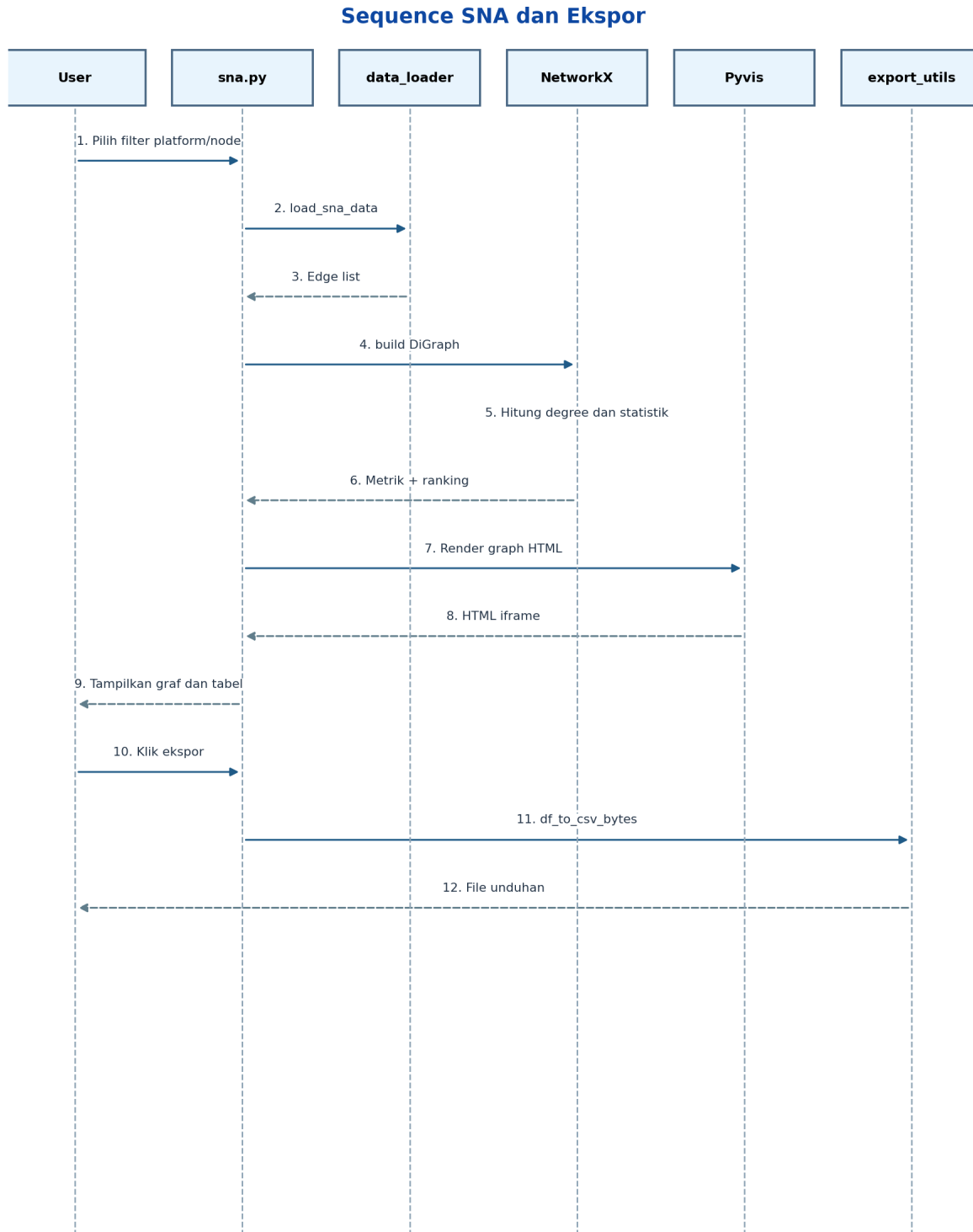
11.3.2 Sequence Prediksi Sentimen



Gambar 11.5 Sequence Diagram - Prediksi Manual IndoBERT

Model dan tokenizer dimuat dengan `cache_resource` agar tidak dimuat ulang pada setiap interaksi.

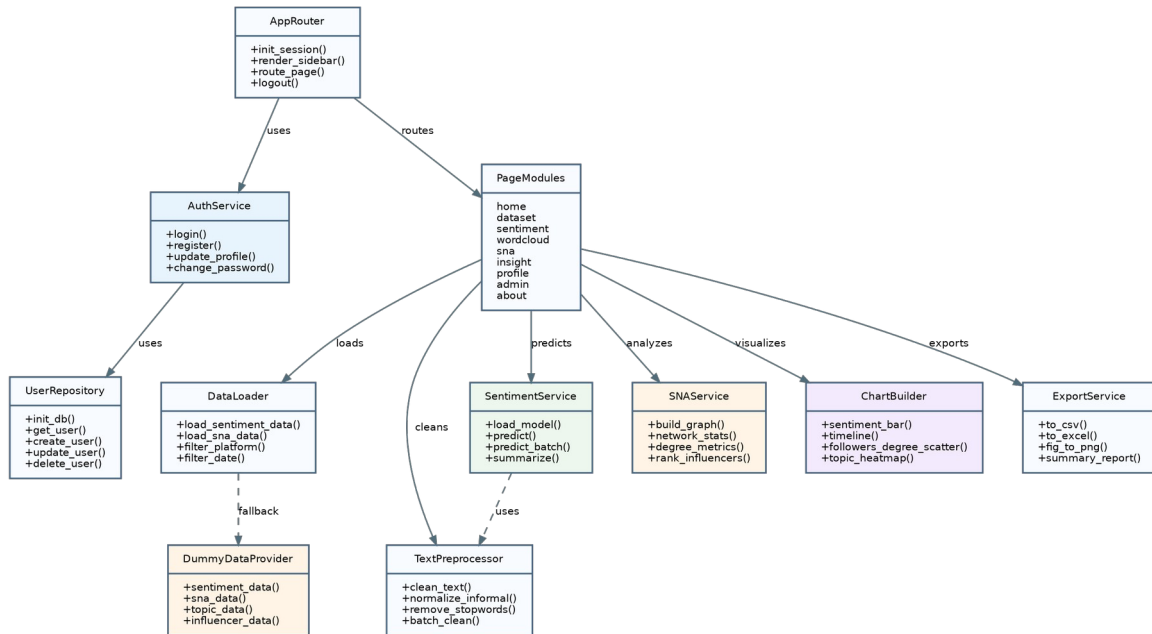
11.3.3 Sequence SNA dan Ekspor



Gambar 11.6 Sequence Diagram - Analisis Jaringan dan Ekspor

Hasil SNA dihitung dari edge list terfilter, dirender melalui Pyvis, lalu dapat diekspor sebagai tabel.

11.4 Class Diagram

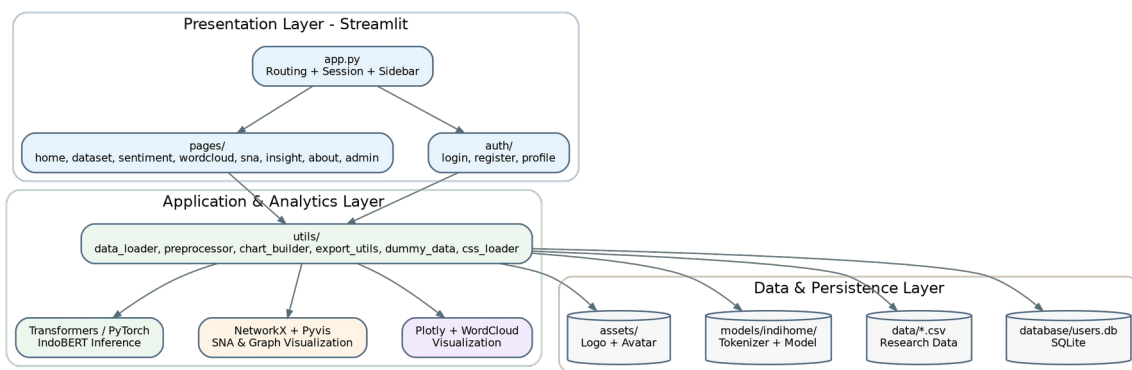


Gambar 11.7 UML Class Diagram - Struktur Layanan Logis

Diagram kelas bersifat desain logis. Implementasi Python dapat menggunakan fungsi modular, tetapi tanggung jawab tiap modul harus tetap setara dengan kelas pada diagram.

12. Arsitektur Sistem

12.1 Arsitektur Berlapis



Gambar 12.1 Arsitektur Dashboard Analisis Telkom Group

Arsitektur memisahkan presentasi Streamlit, layanan analitik/utilitas, dan penyimpanan. Pemisahan ini mencegah halaman UI memuat seluruh logika data dan model secara langsung.

12.2 Struktur Folder

```

project/
├── app.py
├── auth/
│   ├── login.py
│   ├── register.py
│   ├── profile.py
│   └── auth_utils.py
├── pages/
│   ├── home.py
│   ├── dataset.py
│   ├── sentiment.py
│   └── wordcloud_page.py
  
```

```

├── sna.py
├── insight.py
├── about.py
├── admin_panel.py
├── utils/
│   ├── data_loader.py
│   ├── preprocessor.py
│   ├── chart_builder.py
│   ├── dummy_data.py
│   ├── export_utils.py
│   └── css_loader.py
├── models/{indihome, indibiz, telkomsel}/
├── data/*.csv
├── database/users.db
├── assets/
├── .streamlit/
└── requirements.txt

```

12.3 Konvensi Implementasi

- Setiap halaman menyediakan satu fungsi render utama dan tidak menjalankan UI saat di-import.
- Load CSV menggunakan `@st.cache_data`; load model menggunakan `@st.cache_resource`.
- Fungsi utilitas tidak bergantung pada session state kecuali benar-benar diperlukan.
- Semua exception dipetakan menjadi pesan yang dapat dipahami pengguna dan detail teknis dicatat secara aman.
- Plotly digunakan untuk seluruh chart kecuali WordCloud.
- Nama file dan struktur folder tidak diubah tanpa keputusan produk.

13. Data, Database, dan ERD

13.1 Sumber Data Aktual

Kelompok	Contoh Berkas	Peran
Sentimen IndiHome	Indihome November-Desember 2025 Gabungan.csv/xlsx	Konten, platform, username, followers, engagement, sentiment awal/metadata.
SNA IndiHome	SNA Indihome November-Desember 2025 Gabungan.csv	source, target, relationship, followers, platform.
IndiBiz	Indibiz-NovemberDesember 2025.xlsx; SNA Indibiz.csv	Dataset layanan dan edge list dengan kebutuhan normalisasi delimiter.
Telkomsel	Telkomsel-NovemberDesember.csv; SNA Telkomsel.csv	Dataset besar dan edge list; perlu pembacaan delimiter/quoting yang defensif.
Model	models/indihome/	Tokenizer, konfigurasi, bobot model sentimen.

Temuan Kualitas Data

Berkas aktual memiliki variasi delimiter, quoting, leading apostrophe, dan nama kolom. Data loader wajib memiliki pemetaan kolom kanonik dan validasi schema sebelum analisis.

13.2 Skema Fisik MVP



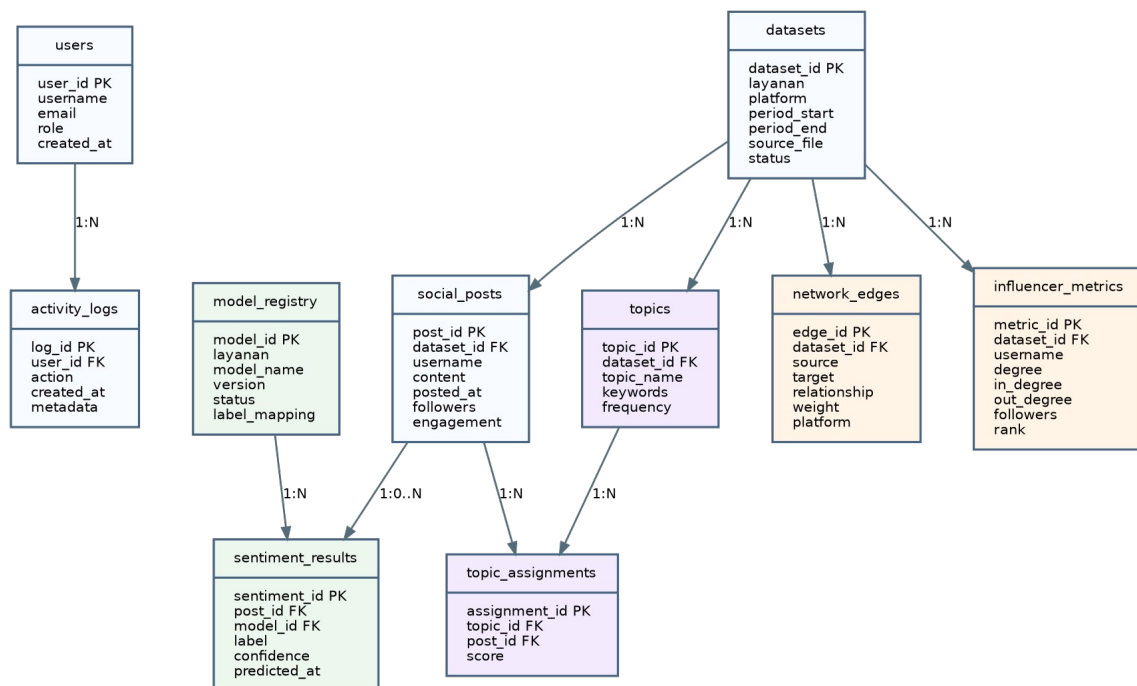
Gambar 13.1 ERD/Model Penyimpanan Fisik MVP

13.3 Tabel users

Kolom	Tipe	Aturan
user_id	INTEGER	Primary key, autoincrement.

Kolom	Tipe	Aturan
fullname	TEXT	Wajib.
username	TEXT	Wajib dan unik.
email	TEXT	Wajib dan unik.
password_hash	TEXT	Wajib, bcrypt.
role	TEXT	Default user; nilai admin atau user.
created_at	TIMESTAMP	Default CURRENT_TIMESTAMP.
profile_picture	BLOB	Opsional; avatar hasil resize.

13.4 ERD Logis Analitik (Target Pengembangan)



Gambar 13.2 ERD Logis Analitik - Migration-ready

ERD logis tidak mengubah keputusan MVP berbasis file. Diagram ini mendokumentasikan struktur target apabila hasil analitik perlu dipersistenkan dan diaudit.

13.5 Skema Kolom Kanonik

Objek	Kolom Minimum
SentimentRecord	date, layanan, platform, username, followers, content, predicted_sentiment, confidence
SNAEdge	source, target, relationship, followers, platform, optional weight
InfluencerMetric	username, platform, followers, degree, degree_centrality, in_degree, out_degree, category, rank
TopicRecord	topic_id/name, keywords, frequency, sentiment/layanan/platform opsional
ModelStatus	layanan, status, model_path, label_mapping, last_checked

14. Spesifikasi Analitik SNA dan IndoBERT

14.1 Baseline Hasil Penelitian

Komponen	Baseline yang Harus Konsisten
Distribusi sentimen contoh	14 negatif, 11 positif, 5 netral dari 30 komentar.
Influencer TikTok	sutardi.wasimin - 1.612 followers.
Influencer Instagram	faishalfrrs - 1.060; akri64 - 1.110; dkdiki_ - 1.588 followers.
Influencer Twitter/X	dewa_brahma sebagai non-brand dengan degree centrality tertinggi pada contoh jaringan.
Isu dominan	Gangguan sinyal/jaringan; apresiasi; Starlink/provider lain; harga kuota; interaksi admin.

14.2 Pipeline Sentimen

- Input: konten teks dari dataset atau textarea prediksi manual.
- Cleaning minimal: case folding, URL, mention, HTML, emoji/symbol yang tidak relevan. Hindari preprocessing agresif yang menghilangkan konteks transformer.
- Tokenisasi menggunakan tokenizer model yang sama dengan bobot klasifikasi.
- Inferensi menghasilkan probabilitas kelas.
- Pemetaan label wajib tervalidasi: LABEL_0=positive, LABEL_1=neutral, LABEL_2=negative.
- Output: label lokal Bahasa Indonesia, confidence, timestamp session, dan visualisasi.
- Prediksi manual layanan non-ready tidak boleh menggunakan model IndiHome secara diam-diam.

14.3 Pipeline SNA

- Standarisasi edge menjadi source, target, relationship, followers, platform.
- Bersihkan null, duplikat yang tidak diperlukan, leading apostrophe, dan tipe followers.
- Bangun nx.DiGraph karena mention/reply/comment dapat memiliki arah.
- Jika edge berulang digabungkan, frekuensi disimpan sebagai weight.
- Hitung degree centrality, in-degree, out-degree, node count, edge count, density, dan average degree.
- Brand node dapat ditampilkan, tetapi ranking influencer non-brand harus dapat difilter.
- Followers digunakan sebagai indikator tambahan, bukan menggantikan metrik jaringan.
- Closeness dan betweenness tidak digunakan pada ranking MVP karena jaringan hub-and-spoke dan jalur antar user terbatas.

14.4 Aturan Kategori Influencer

Kategori	Aturan Konseptual
Structural Influencer	Degree/in-degree/out-degree relatif tinggi terhadap node non-brand.
Reach Influencer	Followers tinggi tetapi posisi jaringan tidak selalu sentral.
Hybrid Influencer	Metrik jaringan dan followers sama-sama kuat.
Peripheral Participant	Interaksi satu arah dan jangkauan rendah.
Brand/Official Account	Node pusat resmi; dilaporkan terpisah agar tidak menutupi influencer non-brand.

14.5 WordCloud dan Topik

WordCloud digunakan sebagai eksplorasi kata dominan, bukan bukti statistik tunggal. Topik harus ditampilkan bersama frekuensi, contoh komentar, layanan/platform, dan catatan interpretasi. Stopwords kustom tidak boleh menghapus istilah domain seperti sinyal, jaringan, kuota, admin, dan nama provider tanpa persetujuan peneliti.

15. UI/UX dan Desain Visual

Elemen	Spesifikasi
Primary	#1DA1F2 - aksen platform dan tindakan utama.
Accent	#E53935 - identitas Telkom/IndiHome dan alert penting.
Positive	#4CAF50.
Neutral	#FF9800 atau biru netral sesuai konteks; label harus konsisten.
Negative	#F44336.
Card	Background transparan ringan, border tipis, radius 12 px, hover scale/shadow terbatas.
Header	Gradient #1DA1F2 ke #0D47A1.
Font	Inter atau system sans; fallback yang mudah dibaca.
Responsive	Layout wide desktop-first, tetap berfungsi pada tablet dan mobile.
Dark Mode	CSS variable; kontras teks minimal tetap terbaca.

15.1 Prinsip Interaksi

- Filter berada sebelum visualisasi yang dipengaruhi.
- Status data real/dummy dan status model selalu terlihat.
- Empty state menjelaskan penyebab dan tindakan berikutnya.
- Loading spinner digunakan pada operasi nyata, bukan dekorasi berlebihan.
- Warna sentimen selalu disertai label teks, bukan bergantung pada warna saja.
- Tabel besar menyediakan search, pagination, dan ekspor.
- Graf Pyvis memiliki legenda, tooltip, dan pembatas jumlah node agar tetap responsif.

16. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kebutuhan
NFR-01 Performance	Load CSV dan model menggunakan cache; filter umum menampilkan hasil tanpa reload penuh yang tidak perlu.
NFR-02 Reliability	File hilang tidak menyebabkan crash seluruh aplikasi; fallback dan pesan status aktif.
NFR-03 Maintainability	Modul berdiri sendiri, fungsi memiliki docstring, dan import tidak melingkar.
NFR-04 Usability	Navigasi konsisten, istilah Bahasa Indonesia jelas, dan hasil dapat dipahami nondeveloper.
NFR-05 Security	Bcrypt, validasi input, role guard, seed admin yang dapat diganti.
NFR-06 Portability	Dapat berjalan pada Windows/Linux/macOS dengan Python 3.10+.
NFR-07 Reproducibility	Versi dependency dikunci dan hasil dummy deterministik melalui seed.
NFR-08 Accessibility	Kontras memadai, label teks untuk status, dan kontrol dapat digunakan dengan keyboard sejauh dukungan Streamlit.
NFR-09 Data Integrity	Kolom wajib divalidasi; followers/confidence dikonversi ke tipe numerik secara defensif.

ID	Kebutuhan
NFR-10 Observability	Error pengguna singkat; log teknis memuat konteks file/modul tanpa mengekspos password/token.

17. Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola Data

- Password disimpan menggunakan bcrypt dengan salt otomatis.
- Query SQLite menggunakan parameterized query.
- Role guard dilakukan pada routing dan fungsi admin, bukan hanya menyembunyikan menu.
- Upload avatar dibatasi MIME, ekstensi, dan ukuran; gambar diproses ulang sebelum disimpan.
- Dataset hanya memuat data publik penelitian; dashboard tidak boleh mengekspos token autentikasi scraping.
- Username media sosial dapat ditampilkan untuk kebutuhan penelitian, tetapi ekspor publik harus mempertimbangkan pseudonimisasi.
- Secrets tidak disimpan dalam repository; gunakan .streamlit/secrets.toml lokal dan .gitignore.
- Seed admin admin/admin123 hanya untuk instalasi awal dan wajib diganti pada deployment.
- Log tidak mencatat password, token, atau isi BLOB gambar.

Catatan Etika

Identifikasi influencer adalah hasil analitik, bukan penilaian karakter individu. Dashboard harus menghindari label yang merugikan dan menyajikan batasan followers, centrality, serta konteks dataset.

18. Penanganan Error, Fallback, dan Observabilitas

Kondisi	Perilaku Sistem
File data tidak ditemukan	Tampilkan st.warning, gunakan dummy, badge Dummy Data, dan catat path yang dicari.
Schema tidak sesuai	Tampilkan kolom wajib yang hilang; jangan meneruskan analisis yang menghasilkan output menyesatkan.
Model IndiHome gagal dimuat	Nonaktifkan tombol prediksi, tampilkan error teknis ringkas dan arahan memeriksa folder model.
Layanan Coming Soon	Tampilkan card informatif; jangan fallback ke model layanan lain.
Input prediksi kosong	Validasi sebelum inferensi.
Graf kosong setelah filter	Tampilkan empty state, bukan error Pyvis/NetworkX.
Ekspor gagal	Tampilkan error dan pertahankan halaman/filter.
Database terkunci/rusak	Tampilkan error autentikasi yang aman dan catat detail lokal.

19. Acceptance Criteria

ID	Skenario Given-When-Then
AC-01	Given instalasi baru, when app dijalankan, then users.db dan admin utama dibuat satu kali.
AC-02	Given kredensial valid, when login, then session lengkap dan halaman Beranda tampil.
AC-03	Given user biasa, when membuka URL/route Admin Panel, then akses ditolak.
AC-04	Given CSV tersedia, when Dataset dibuka, then badge Real Data dan jumlah baris yang benar tampil.

ID	Skenario Given-When-Then
AC-05	Given CSV hilang, when halaman dibuka, then dummy konsisten digunakan tanpa crash.
AC-06	Given filter platform/tanggal/sentimen, when diterapkan, then tabel, KPI, dan chart menggunakan subset yang sama.
AC-07	Given layanan IndiHome dan teks valid, when Prediksi diklik, then label dan confidence ditampilkan.
AC-08	Given layanan IndiBiz/Telkomsel, when tab Prediksi Manual dibuka, then tombol prediksi tidak aktif dan Coming Soon tampil.
AC-09	Given 30 dummy komentar, when diringkas, then hasil 14 negatif, 11 positif, 5 netral.
AC-10	Given edge list valid, when SNA dijalankan, then node/edge/degree dapat direproduksi.
AC-11	Given filter non-brand, when influencer diranking, then akun brand tidak mendominasi tabel influencer.
AC-12	Given hasil terfilter, when ekspor, then file hanya memuat subset yang terlihat.
AC-13	Given avatar >2MB atau bukan gambar, when upload, then sistem menolak dengan pesan jelas.
AC-14	Given admin utama, when aksi hapus dilakukan, then sistem menolak.
AC-15	Given error internal, when terjadi, then halaman tidak menampilkan stack trace sensitif kepada pengguna.

20. Strategi Pengujian

Jenis Uji	Cakupan
Unit Test	auth_utils, preprocessor, filter, summary, export, mapping label, ranking influencer.
Data Contract Test	Kolom wajib, tipe data, delimiter, quoting, missing value, dan duplicate edge.
Integration Test	Login-routing; data loader-dummy; model-prediction; NetworkX-Pyvis; export-download.
Model Smoke Test	Satu teks positif, netral, negatif; validasi label mapping dan confidence 0-1.
SNA Reproducibility Test	Graf kecil dengan degree manual yang diketahui.
UI Test Manual	Menu role, filter, tab, empty state, dark mode, responsivitas, download.
Security Test	SQL injection dasar, role bypass, upload invalid, password hashing, admin deletion guard.
User Acceptance Test	Peneliti menyelesaikan skenario login-filter-analisis-ekspor dan mengonfirmasi interpretasi.

21. Deployment dan Operasional

21.1 Konfigurasi

- .streamlit/config.toml untuk tema, port, dan server settings.
- .streamlit/secrets.toml hanya template lokal dan tidak di-commit.

- .gitignore mencakup secrets, users.db produksi, cache, model besar bila dikelola eksternal, dan output sementara.
- Procfile atau perintah start: streamlit run app.py.
- requirements.txt menggunakan versi stabil yang kompatibel dengan Python 3.10+.
- README memuat instalasi, struktur data, lokasi model, akun awal, dan troubleshooting.

21.2 Checklist Rilis

- Ganti password admin awal.
- Validasi seluruh path data/model pada environment target.
- Uji load model pada RAM/CPU target.
- Pastikan file dataset yang bersifat sensitif tidak dipublikasikan tanpa izin.
- Jalankan smoke test seluruh route dan download.
- Catat versi dashboard dan tanggal update pada About.

22. Roadmap Pengembangan 20 Fase

Fase	Fokus	Output
1	requirements.txt	Dependency terverifikasi.
2	Struktur folder	Seluruh placeholder dan __init__.py.
3	Database & auth utils	SQLite, bcrypt, CRUD user.
4	Login & register	Form dan validasi.
5	Entry point & routing	Session, sidebar, role.
6	Global CSS	Tema dan komponen reusable.
7	Dummy data	Baseline penelitian konsisten.
8	Data loader	CSV/fallback/filter/status.
9	Chart builder	Plotly reusable.
10	Preprocessor	Cleaning/normalisasi/stopwords.
11	Beranda	Ringkasan dan status model.
12	Dataset	Filter, tabel, summary, export.
13	Sentiment	Overview dan prediksi manual.
14	WordCloud	Cloud, top words, PNG.
15	SNA	Graf, metrik, influencer.
16	Insight	Topik, komparasi, rekomendasi.
17	Profile	Avatar, profil, password.
18	Admin panel	User dan statistik sistem.
19	Export utils	CSV, Excel, PNG, report.
20	About & final integration	Deployment, README, final QA.

22.1 Kelompok Milestone

Milestone	Fase	Kriteria Keluar
M1 Foundation	1-6	Aplikasi dapat login, route, dan memiliki tema konsisten.
M2 Data & Analytics Core	7-10	Data dummy/real, preprocessing, dan chart reusable tersedia.
M3 Research Features	11-16	Seluruh halaman analitik utama selesai.

Milestone	Fase	Kriteria Keluar
M4 Governance	17-18	Profil dan administrasi berfungsi.
M5 Release	19-20	Ekspor, deployment, dokumentasi, dan QA final selesai.

23. Risiko dan Mitigasi

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
R-01	Schema dataset tidak konsisten	Tinggi	Mapping kolom kanonik, parser delimiter defensif, data contract test.
R-02	Model besar lambat/kehabisan RAM	Tinggi	cache_resource, lazy loading, batasi batch, dokumentasi requirement.
R-03	Label mapping terbalik	Tinggi	Unit test mapping dan smoke test kalimat referensi.
R-04	Dummy dianggap hasil aktual	Tinggi	Badge wajib, warna/status jelas, watermark pada ekspor dummy.
R-05	Brand node mendominasi influencer	Sedang	Filter non-brand dan ranking terpisah.
R-06	Followers disalahartikan sebagai pengaruh	Sedang	Tampilkan sebagai indikator tambahan dan beri catatan metodologis.
R-07	Pyvis berat pada graf besar	Sedang	Slider node, sampling/ranking, cache HTML.
R-08	Password admin default tidak diganti	Tinggi	Peringatan startup dan checklist rilis.
R-09	Data publik memuat identitas akun	Sedang	Pseudonimisasi untuk publikasi eksternal dan kontrol ekspor.
R-10	Perbedaan hasil notebook dan dashboard	Sedang	Golden dataset, seed, dan uji reproduksibilitas.

24. Matriks Ketertelusuran

Tujuan Penelitian	Fitur Produk	Keluaran
Identifikasi influencer dan pola jaringan	SNA statistics, Pyvis graph, influencer table	Degree/in/out, followers, ranking, graf.
Analisis sentimen publik	Sentiment overview dan prediksi manual	Distribusi, confidence, timeline, label.
Identifikasi isu dominan	WordCloud, top words, topic chart	Kata dominan, topik, contoh komentar.
Rekomendasi strategis	Insight Penelitian	Konten, influencer, komunikasi dua arah.
Penyajian hasil yang mudah dipahami	Beranda, filter, chart, ekspor	Dashboard interaktif dan file laporan.
Pengelolaan akses	Auth, profile, admin panel	Akun aman dan role-based access.

25. Definition of Done

- Seluruh acceptance criteria Must lulus.
- Tidak ada import error dan aplikasi dapat dijalankan dengan satu perintah.
- Semua route dapat dibuka sesuai role.
- Seluruh chart menggunakan Plotly kecuali WordCloud.

- File hilang, data kosong, dan model gagal dimuat memiliki fallback atau empty state yang jelas.
- Dummy data menghasilkan baseline penelitian yang disepakati.
- Label mapping model telah diuji.
- Ekspor menggunakan data terfilter dan nama file yang benar.
- Password admin awal telah diganti untuk deployment.
- README, config, secrets template, gitignore, dan versi aplikasi tersedia.
- UAT peneliti selesai dan tidak ada defect kritis.

Lampiran A - Data Dictionary Ringkas

Kolom	Definisi	Aturan
layanan	IndiHome, IndiBiz, atau Telkomsel.	Nilai terkendali.
platform	twitter, instagram, atau tiktok.	Normalisasi lowercase.
username	Identitas akun sumber.	Hapus leading apostrophe, jangan ubah isi lain.
content	Teks postingan/komentar.	Wajib untuk analisis sentimen.
date	Waktu publikasi.	Konversi datetime; invalid menjadi null terkontrol.
followers	Jumlah pengikut akun.	Integer ≥ 0 ; gunakan max terbaru bila duplikat.
predicted_sentiment	positive, neutral, negative.	Dapat ditampilkan sebagai positif/netral/negatif.
confidence	Probabilitas kelas terpilih.	Float 0-1.
source	Node pengirim/asal interaksi.	Wajib pada edge.
target	Node penerima/tujuan interaksi.	Wajib pada edge.
relationship	mention, reply, retweet, comment, dll.	Nilai dinormalisasi.
weight	Frekuensi edge gabungan.	Default 1.

Lampiran B - Glosarium

Istilah	Definisi
SNA	Pendekatan untuk menganalisis struktur hubungan antaraktor dalam jaringan.
Node	Akun/aktor pada graf.
Edge	Hubungan atau interaksi antar node.
Degree Centrality	Proporsi koneksi langsung suatu node terhadap jaringan.
In-Degree	Jumlah edge yang masuk ke node.
Out-Degree	Jumlah edge yang keluar dari node.
Hub-and-Spoke	Struktur dengan satu akun pusat dan banyak node perifer.
IndoBERT	Model bahasa berbasis BERT untuk Bahasa Indonesia.
Confidence	Probabilitas kelas prediksi yang dipilih model.
WordCloud	Visualisasi ukuran kata berdasarkan frekuensi/bobot.
Dummy Data	Data simulasi konsisten untuk menjaga aplikasi dapat didemonstrasikan.
MVP	Versi minimum yang telah memberikan nilai inti dan dapat diuji.

Lampiran C - Catatan Interpretasi Akademik

Dashboard merupakan alat bantu analisis dan presentasi, bukan pengganti penalaran peneliti. Sentimen model dapat keliru pada sarkasme, konteks lokal, atau teks sangat pendek. Centrality menjelaskan posisi pada jaringan yang diamati, bukan pengaruh universal di luar periode dan dataset. Followers menunjukkan potensi jangkauan, bukan engagement aktual atau kredibilitas. Setiap rekomendasi strategis harus dibaca bersama kualitas data, metode pengumpulan, dan batasan penelitian.